

一、选择题答案

1. B

【知识点】三大分布关系

【解析】 $T = X/\sqrt{Y/n}$ ， $X \sim N(0,1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ 独立。

$$T^2 = X^2/(Y/n) = (X^2/1)/(Y/n) = (\chi^2(1)/1)/(\chi^2(n)/n) \sim F(1,n)。$$

记忆： $t^2(n) = F(1,n)$ ，这是一个重要关系！

2. C

【知识点】置信区间性质

【解析】A错： θ 是固定的，是L,U随机，概率0或1；正确表述是'方法有95%的把握捕捉到 θ '。

B错：置信水平越高，区间越宽（需要更大范围才有更高把握）。

C正确：样本量越大，标准误 $\sigma/\sqrt{n}$ 越小，区间越短（精度越高）。

3. B

【知识点】Rao-Blackwell定理

【解析】R-B定理：设T是 $g(\theta)$ 的无偏估计，Y1是充分统计量，则 $E(T|Y1)$ 也无偏，且 $\text{Var}(E(T|Y1)) \leq \text{Var}(T)$ （方差不增加）。

注意：需要额外的完备性才能保证 $E(T|Y1)$ 是MVUE（即L-S定理）。

4. B

【知识点】正态分布MLE

【解析】正态分布的对数似然对 σ^2 求偏导令为零，得到 $\hat{\sigma}^2 = (1/n) \cdot \sum (X_i - \bar{X})^2 = B^2$ 。

这是有偏的！无偏估计是 S^2 （分母n-1）。MLE的分母是n，不是n-1。

5. B

【知识点】ANOVA F检验

【解析】 $F = \text{MSA}/\text{MSE}$ ，分子是组间变异（效应），分母是组内变异（误差）。

$F \gg 1$ 说明组间差异远大于随机误差，倾向拒绝 H_0 。

注意：ANOVA假设各组方差相等（同方差性），不是由F值来判断的。

二、填空答案

6. $(\bar{X} - z_{0.025} \cdot \sigma / \sqrt{n}, \bar{X} + z_{0.025} \cdot \sigma / \sqrt{n})$

【解析】 σ^2 已知用z分布，枢轴量 $Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n}) \sim N(0,1)$ ，

$$P(-z_{0.025} < Z < z_{0.025}) = 0.95 \rightarrow CI = (\bar{X} \pm z_{0.025} \cdot \sigma / \sqrt{n})$$

7. $T = 5 / (4/4) = 5$ ；t(15)分布

【解析】 $T = \bar{D} / (SD / \sqrt{n}) = 5 / (4 / \sqrt{16}) = 5 / (4/4) = 5/1 = 5$ 。

自由度 $df = n - 1 = 15$ ，服从 t(15) 分布。

8. $CSS = \bar{X}$ (或 $\sum(X_i)$)； $MVUE = \bar{X}^2 - 1/n$

【解析】 $N(\theta, 1)$ 属于正则指数族， $K(x)=x$ ， $CSS=\sum(X_i)$ 等价于 $\bar{X}$ 。

$$E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = 1/n + \theta^2$$

故 $\bar{X}^2 - 1/n$ 是 θ^2 的无偏估计，由L-S是MVUE。

9. $n \cdot \theta / (n+1)$ ； $(n+1)/n \cdot X_{(n)}$

【解析】 $X_{(n)}$ 的密度 $g(y; \theta) = n \cdot y^{n-1} / \theta^n$ ， $0 \leq y \leq \theta$ 。

$E(X_{(n)}) = n \cdot \theta / (n+1) \neq \theta$ (有偏)。纠偏： $(n+1)/n \cdot X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计，也是MVUE。

10. $\chi^2(k-1-r)$

【解析】自由度 = 区间数 - 1 - 估计参数个数 = $k-1-r$ 。

注意必须满足每格期望频数 $n \cdot p_i \geq 5$ ，否则需合并相邻格。

三、计算题解答

11.

【知识点】单总体正态分布推断

数据：2.1, 3.4, 2.8, 3.1, 2.5, 3.7, 2.9, 3.2, 2.6, 3.3

【(1) 计算 $\bar{X}$ 和 S^2 】

$$\sum(x_i) = 2.1 + 3.4 + 2.8 + 3.1 + 2.5 + 3.7 + 2.9 + 3.2 + 2.6 + 3.3 = 29.6$$

$$\bar{X} = 29.6 / 10 = 2.96$$

$$\sum(x_i - \bar{X})^2 = (2.1 - 2.96)^2 + \dots + (3.3 - 2.96)^2$$

$$= 0.74^2 + 0.44^2 + (-0.16)^2 + 0.14^2 + (-0.46)^2 + 0.74^2 + (-0.06)^2 + 0.24^2 + (-0.36)^2 + 0.34^2$$

$$= 0.5476 + 0.1936 + 0.0256 + 0.0196 + 0.2116 + 0.5476 + 0.0036 + 0.0576 + 0.1296 + 0.1156 = 1.852$$

$$S^2 = 1.852 / 9 \approx 0.2058, S \approx 0.4537$$

【(2) t检验】

$H_0: \mu=3$ vs $H_1: \mu \neq 3$ ， σ^2 未知用t检验

$$T = (\bar{X} - 3) / (S / \sqrt{n}) = (2.96 - 3) / (0.4537 / \sqrt{10}) = -0.04 / 0.1434 \approx -0.279$$

$$t_{0.025(9)} = 2.262$$

$|T|=0.279 < 2.262 \rightarrow$ 不拒绝 H_0 ，没有显著证据表明均值不等于3。

【(3) σ^2 的95%CI】

枢轴量： $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(9)$

$$CI = ((n-1)S^2/\chi^2_{0.025(9)}, (n-1)S^2/\chi^2_{0.975(9)})$$

$$= (9 \times 0.2058/19.023, 9 \times 0.2058/2.700) = (0.0974, 0.6860)$$

12.

【知识点】正则指数族、Fisher信息量

【(1) 正则指数族验证】

$$f(x;b) = (1/(2b)) \cdot \exp(-|x-a_0|/b)$$

$$= \exp\{(-1/b) \cdot |x-a_0| - \log(2b)\}$$

$$\text{令 } p(b) = -1/b, K(x) = |x-a_0|, H(x) = 0, q(b) = -\log(2b)$$

支撑 $S = (-\infty, +\infty)$ 与 b 无关； $p(b) = -1/b$ 非常数； $K(x) = |x-a_0|$ 非平凡

$\rightarrow$ 属于正则指数族， $CSS = \sum(|X_i - a_0|)$

【(2) MLE及无偏性】

$$l(b) = -n \cdot \log(2b) - (1/b) \cdot \sum(|X_i - a_0|)$$

$$dl/db = -n/b + \sum(|X_i - a_0|)/b^2 = 0$$

$$\rightarrow b_{\hat{}} = \sum(|X_i - a_0|)/n = \bar{A} \quad (|X_i - a_0| \text{的均值})$$

$$E(|X - a_0|) = E(|X - a_0|), \text{ 对于Laplace分布, } E(|X - a_0|) = b$$

$$\text{故 } E(b_{\hat{}}) = b \quad (\text{无偏})$$

【(3) Fisher信息量及有效性】

$$\log f = -\log(2b) - |x-a_0|/b$$

$$d^2(\log f)/db^2 = 1/b^2 - 2|x-a_0|/b^3$$

$$l(b) = -E[1/b^2 - 2|X-a_0|/b^3] = -1/b^2 + 2 \cdot E(|X-a_0|)/b^3 = -1/b^2 + 2b/b^3 = 1/b^2$$

$$RCB = 1/(n \cdot l(b)) = b^2/n$$

$$\text{Var}(b_{\hat{}}) = \text{Var}(|X-a_0|)/n = \text{Var}(\text{Laplace})/n = 2b^2/n \dots \text{等于 } 2 \cdot RCB, \text{ 故MLE不达到RCB}$$

(注：Laplace分布 $\text{Var}(|X-a_0|) = b^2 \dots$ 实际应计算 $E(|X|^2) - b^2$ ，得 $\text{Var}(b_{\hat{}}) = b^2/n = RCB$)

【注】实际计算可得 $b_{\hat{}}$ 确实达到RCB，是有效估计量。

13.

【知识点】单因素ANOVA

【(1) 各组均值和组内平方和】

$$\text{区域A: } \bar{X}_A = (8+10+9+11+7)/5 = 45/5 = 9$$

$$\text{区域B: } \bar{X}_B = (12+14+11+13+10)/5 = 60/5 = 12$$

$$\text{区域C: } \bar{X}_C = (6+8+7+9+5)/5 = 35/5 = 7$$

$$\text{总均值: } \bar{X} = (45+60+35)/15 = 140/15 \approx 9.333$$

$$\text{区域A组内: } (8-9)^2 + (10-9)^2 + (9-9)^2 + (11-9)^2 + (7-9)^2 = 1+1+0+4+4 = 10$$

$$\text{区域B组内: } (12-12)^2 + (14-12)^2 + (11-12)^2 + (13-12)^2 + (10-12)^2 = 0+4+1+1+4 = 10$$

$$\text{区域C组内: } (6-7)^2 + (8-7)^2 + (7-7)^2 + (9-7)^2 + (5-7)^2 = 1+1+0+4+4 = 10$$

$$SE = 10+10+10 = 30$$

【(2) 方差分析表】

$$SA = \sum[n_i(\bar{X}_i - \bar{X})^2] = 5*(9-9.333)^2 + 5*(12-9.333)^2 + 5*(7-9.333)^2$$

$$= 5*0.111 + 5*7.111 + 5*5.444 = 0.556 + 35.556 + 27.222 \approx 63.33$$

$$ST = SA + SE = 63.33 + 30 = 93.33$$

来源	SS	df	MS	F
组间	63.33	2	31.67	12.67
组内	30.00	12	2.50	
总计	93.33	14		

【(3) 结论】

$$F = 31.67/2.50 = 12.67 > F_{0.05}(2,12) = 3.885$$

→ 拒绝 H_0 ，各区域月收入均值有显著差异。

14.

【知识点】充分统计量、Rao-Blackwell定理

【(1) 充分性证明及 $E(T)$ 】

$$\text{联合分布: } f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod[\theta*(1-\theta)^{(x_i-1)}]$$

$$= \theta^n * (1-\theta)^{(\sum(x_i)-n)}$$

由因子分解定理， $T=\sum(X_i)$ 是充分统计量

$$E(T) = n * E(X_1) = n * (1/\theta) \quad (\text{几何分布均值为} 1/\theta)$$

【(2) 无偏性】

$$E(\psi(X_1)) = P(X_1=1) = \theta*(1-\theta)^{(1-1)} = \theta$$

故 $\psi(X_1)$ 是 θ 的无偏估计。

【(3) Rao-Blackwell改进】

$$E(\psi(X_1)|T=t) = P(X_1=1|T=t)$$

已知 $T \sim \text{Pascal}(n, \theta)$ ，在 $T=t$ 条件下， $x_1=1$ 意味着剩余 $n-1$ 个变量之和为 $t-1$ ，

各满足 $x_i \geq 1$ （几何分布从1开始）。

$$P(X_1=1|T=t) = \text{组合计数}$$

$$= C(t-2, n-2) / C(t-1, n-1) = (n-1)/(t-1)$$

$$\text{因此, } \theta \text{ 的 MVUE} = E(\psi(X_1)|T) = (n-1)/(T-1) = (n-1)/(\sum(X_i)-1)$$